

# Desenvolvimento de uma Aplicação Mobile e Web para Contratação de Serviços

Vitor Reis<sup>1</sup>, Lucas William<sup>1</sup>, Leandra Friedrich<sup>1</sup>, Orientador: Daniel Souza<sup>1</sup> e Leonardo Souza<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac – São Leopoldo, RS, Brasil

**Resumo.** *O presente artigo apresenta o desenvolvimento do sistema “Hire.”, uma aplicação web e aplicação mobile voltada à contratação de pequenos serviços, com o objetivo de facilitar a comunicação entre contratantes e prestadores. O sistema utiliza recursos de geolocalização e exibição de informações profissionais para tornar o processo de contratação mais seguro, ágil e transparente. A partir de uma metodologia ágil, foram definidas as funcionalidades, desenvolvidas as interfaces e implementadas as camadas de backend e banco de dados. Os resultados obtidos evidenciam a viabilidade técnica e funcional da solução, bem como uma boa aceitação por parte dos usuários participantes dos testes qualitativos, indicando o potencial de aplicação do “Hire.” em contextos reais de mercado.*

**Abstract.** *This article presents the development of the “Hire.” system, a web and mobile application aimed at contracting small services, with the goal of facilitating communication between clients and service providers. The system uses geolocation and displays professional information to make the contracting process safer, faster, and more transparent. Using an agile methodology, functionalities were defined, interfaces were developed, and backend and database layers were implemented. The results obtained demonstrate the technical and functional viability of the solution, as well as good acceptance by users participating in qualitative tests, indicating the potential application of “Hire.” in real-world market contexts.*

## 1. Introdução

A contratação de pequenos serviços, como eletricitas, encanadores e técnicos autônomos, ainda é frequentemente realizada por meios informais, incluindo indicações verbais, anúncios em redes sociais ou placas em vias públicas. No Brasil, cerca de 31,7% dos trabalhadores atuam de forma informal, sem carteira assinada ou registro formal, o que caracteriza uma parcela significativa da força de trabalho fora dos mecanismos de proteção legal e regulamentação [Agência Brasil 2025]. Trabalhadores informais geralmente estão sujeitos a condições de trabalho precárias e inseguras [Escola 2025]. Além disso, a ausência de contratos formais e mecanismos de validação profissional dificulta a verificação da qualificação técnica e a confiabilidade dos prestadores de serviços, gerando maiores riscos de insatisfação e insegurança para os contratantes [Slonimczyk 2025].

Com o avanço das tecnologias digitais e a ampla utilização de dispositivos móveis, surgiram plataformas que intermediam serviços com base em localização e reputação. Entretanto, muitas dessas soluções não atendem plenamente à demanda por pequenos serviços locais, especialmente no que se refere à transparência das informações e à validação do prestador.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma aplicação web e mobile que facilite a contratação de serviços, permitindo ao usuário localizar profissionais próximos, consultar avaliações públicas e estabelecer contato direto de forma segura e eficiente.

O desenvolvimento da aplicação Hire se justifica como uma resposta às novas dinâmicas do mercado digital, na medida em que plataformas tecnológicas vêm transformando a forma de conectar oferta e demanda de serviços por meio de ambientes on-line mais eficientes e acessíveis. Estudos apontam que plataformas digitais funcionam como mediadores ativos entre usuários e prestadores de serviços, facilitando transações e reduzindo custos de busca e negociação [Soares 2019]. Além disso, o modelo conhecido como gig economy evidencia um padrão em que tecnologias digitais reorganizam a prestação de trabalho sob demanda, reforçando a necessidade de soluções como a proposta neste trabalho [Correia 2024]. Por fim, essas plataformas também são associadas à redução de assimetrias informacionais e à criação de mercados mais dinâmicos e competitivos [Abracd 2024].

## 2. Metodologia

O desenvolvimento do sistema foi conduzido por meio de uma metodologia ágil, com práticas inspiradas no modelo Kanban, visando à organização das atividades, à melhoria da comunicação entre os integrantes da equipe e à entrega incremental das funcionalidades. O gerenciamento das tarefas foi realizado com o auxílio da ferramenta Trello, possibilitando o acompanhamento contínuo do progresso do projeto, bem como a priorização das demandas ao longo do desenvolvimento.

### 2.1. Acessibilidade e Usabilidade

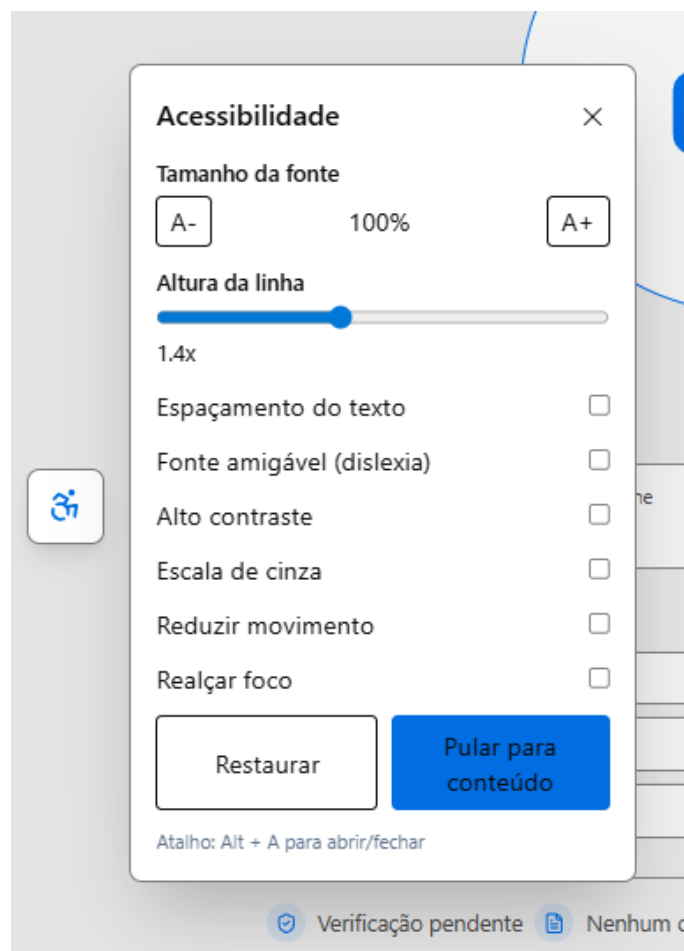
A acessibilidade digital foi considerada um aspecto essencial no desenvolvimento da aplicação **Hire.**, com o objetivo de permitir que usuários com diferentes perfis, habilidades e contextos de uso pudessem interagir com o sistema de forma autônoma e eficiente. As decisões de interface e interação foram orientadas por boas práticas de usabilidade e acessibilidade, alinhadas às diretrizes do *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG), estabelecidas pelo World Wide Web Consortium (W3C) [World Wide Web Consortium (W3C) 2018].

No desenvolvimento das interfaces, priorizou-se a utilização de contrastes adequados entre texto e fundo, tipografia legível, hierarquia visual clara e espaçamentos consistentes entre os elementos. Essas escolhas visam facilitar a leitura e compreensão do conteúdo, beneficiando especialmente usuários com baixa visão ou dificuldades de percepção visual. **Figura 1**

A aplicação também foi desenvolvida com foco em responsividade, garantindo uma experiência consistente em diferentes dispositivos, como smartphones e computadores. Dessa forma, a acessibilidade foi tratada não apenas como um requisito técnico, mas como um princípio fundamental para promover inclusão digital e ampliar o alcance social da plataforma.

### 2.2. Pesquisas

Para embasar a proposta do sistema, foram utilizadas duas pesquisas com potenciais usuários.



**Figura 1. Componente de inclusão**

A primeira [Cavellucci 2015] conta com um levantamento realizado com mais de 23 mil participantes em todo o país e aponta que aproximadamente 65,7% dos entrevistados utilizam sites de classificados online como principal meio de busca por oportunidades profissionais. Além disso, práticas como networking e uso de redes sociais também aparecem com destaque, evidenciando a crescente digitalização dos processos de contratação e relacionamento profissional.

A segunda [William et al. 2024] contou com 66 participantes e indicou que a maioria já utiliza plataformas digitais para contratação de serviços, porém relatam insegurança quanto à qualidade e confiabilidade dos profissionais.

### **2.3. Sistemas e Plataformas de Referência**

Pegou-se como referência outros grandes softwares do mercado, mesmo os que não estão vinculados à proposta de contratação de serviços. As principais referências de sistemas foram Uber, que media a comunicação entre motorista e passageiro; iFood, que trabalha com um sistema de entrega próprio baseado na localização dos usuários; LinkedIn, que é a maior referência na área de contratação de serviços, porém de forma diferente da qual é planejada para nosso sistema; Reclame Aqui, sistema baseado na avaliação de usuários na compra e contratação de outros serviços, referência primordial no quesito de *feedbacks* dos clientes.

## 2.4. Estrutura do Código

Inicialmente foi decidido que a raiz do projeto seria feita em uma linguagem fortemente tipada e orientada a objetos, as opções ficavam entre TypeScript e Java, decidiu-se seguir com a primeira por questões de praticidade, sendo possível utilizar um modelo MVC que viabiliza a resolução de possíveis erros de código. Além disso, foi trabalhada na estruturação do banco de dados MySQL utilizando a plataforma MySQL Workbench 8.0. Na **Figura 2** mais abaixo é possível ver a estrutura inicial do modelo lógico para o sistema de banco de dados.

## 2.5. Desenvolvimento Visual

Após a projeção da ideia, foi feita uma pesquisa em relação ao design principal do software. A pesquisa consistia em estudar sobre a teoria das cores e ver qual seria o tom que o projeto iria passar; acabou-se optando pela cor azul como a majoritária do sistema, pois o azul pode representar princípios como segurança, tecnologia e profissionalismo. Outra pesquisa foi feita a fim de buscar um visual mais confortável para o cliente; percebeu-se que a estrutura visual, como apresentação das funcionalidades e facilidade de navegação, é fundamental para um software profissional.

## 2.6. Análise de Viabilidade

Anteriormente à estruturação do software, foi feita uma pesquisa quanto à viabilidade do projeto no mercado; percebeu-se que existem sistemas com propostas parecidas, mas nenhum sistema com as funcionalidades esperadas foi encontrado. Então percebeu-se a possibilidade da realização do projeto, pois as ideias iniciais do sistema, juntamente com sua proposta, parecem não ter sido encontradas em nenhuma outra aplicação disponível.

## 3. Tecnologias Utilizadas

Para criação e desenvolvimento desse projeto, utilizou-se uma variedade de linguagens, bibliotecas e APIs para um melhor fluxo de trabalho, segue abaixo a lista em detalhes:

### 3.1. Banco de Dados

Optou-se por utilizar *MySQL* como sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, pois possui alta confiabilidade e boa escalabilidade. *TypeORM* foi utilizado para conexão e criação dos esquemas, como criação de tabelas e as relações entre elas.

### 3.2. Backend

Utilizou-se das linguagens de programação *JavaScript* e *TypeScript*, linguagem tipada que garante a segurança dos dados inseridos ao sistema. As principais bibliotecas utilizadas no backend foram: *Express*, que fornece ferramentas para gerenciar requisições HTTP, rotas e middlewares; *Class-validator*, que tem a principal função de validar os dados que serão inseridos, dados como e-mail e senha; *Json Web Token (JWT)*, utilizado para criação, verificação e decodificação de tokens de segurança.

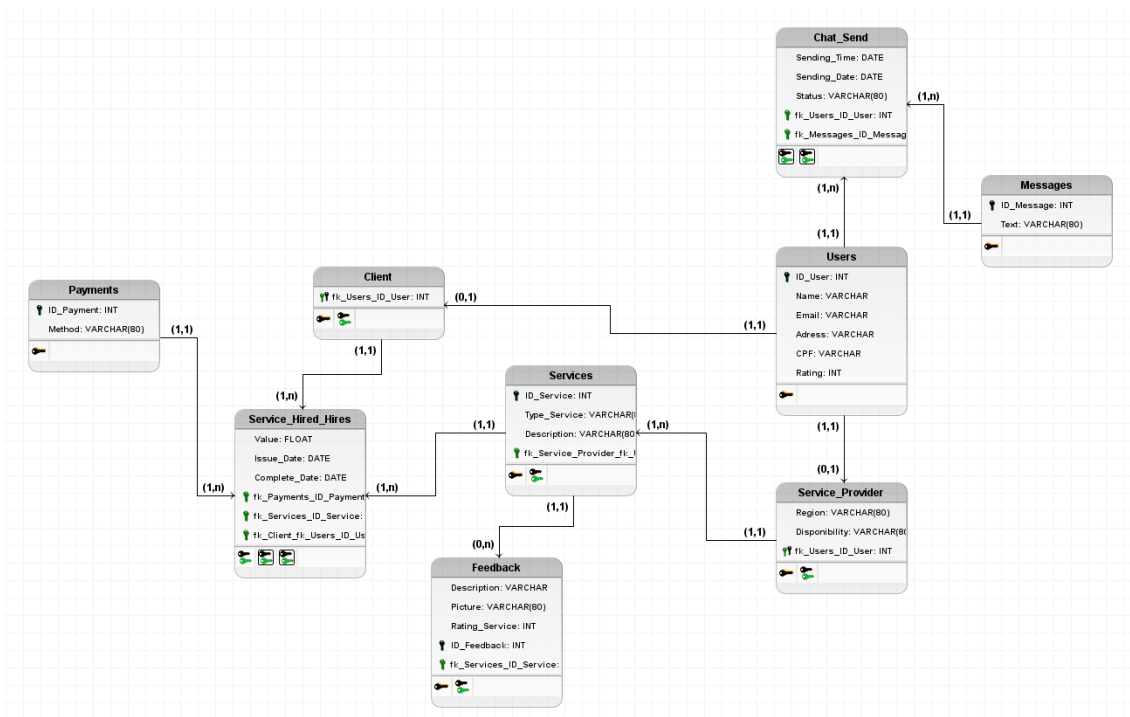


Figura 2. Modelo lógico do banco de dados

### 3.3. Frontend

Para criação e desenvolvimento das telas, foi utilizado a plataforma *Figma* [Figura 3], que facilita muito a visualização do projeto como um todo. A estrutura do projeto frontend foi feita com *React* e seus componentes nativos, como *React Router*, na criação de rotas e sistema de navegação do projeto. *React* também é muito útil no desenvolvimento de grandes projetos, sua principal função é a reutilização de componentes, tendo layouts, botões e telas utilizadas em diferentes ocasiões no sistema. *Fetch API* foi utilizado para consumir a API criada pelo sistema backend, como a chamada e o envio de dados. *Tailwind CSS* foi altamente utilizado, facilitando a criação dos estilos para as páginas, economizando muito tempo e diminuindo consideravelmente o número de linhas que teria o sistema.

## 4. Resultados e Discussão

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema **Hire** atende aos objetivos propostos, oferecendo uma solução funcional para a intermediação de pequenos serviços. Durante os testes, foi possível validar os principais fluxos da aplicação, incluindo cadastro de usuários, autenticação, busca de profissionais por categoria e localização, além do envio de solicitações de serviço.

A interface apresentou boa responsividade em diferentes tamanhos de tela, bem como tempos de carregamento satisfatórios. Os testes qualitativos, realizados com um grupo piloto de usuários, indicaram boa aceitação da proposta, destacando-se a facilidade de uso e a clareza das informações apresentadas. Como sugestões de melhoria, foram apontadas a inclusão de um sistema de chat em tempo real e notificações automáticas.

No que se refere à acessibilidade e usabilidade, os testes qualitativos indicaram que a interface do sistema foi considerada clara e de fácil compreensão. Aspectos como

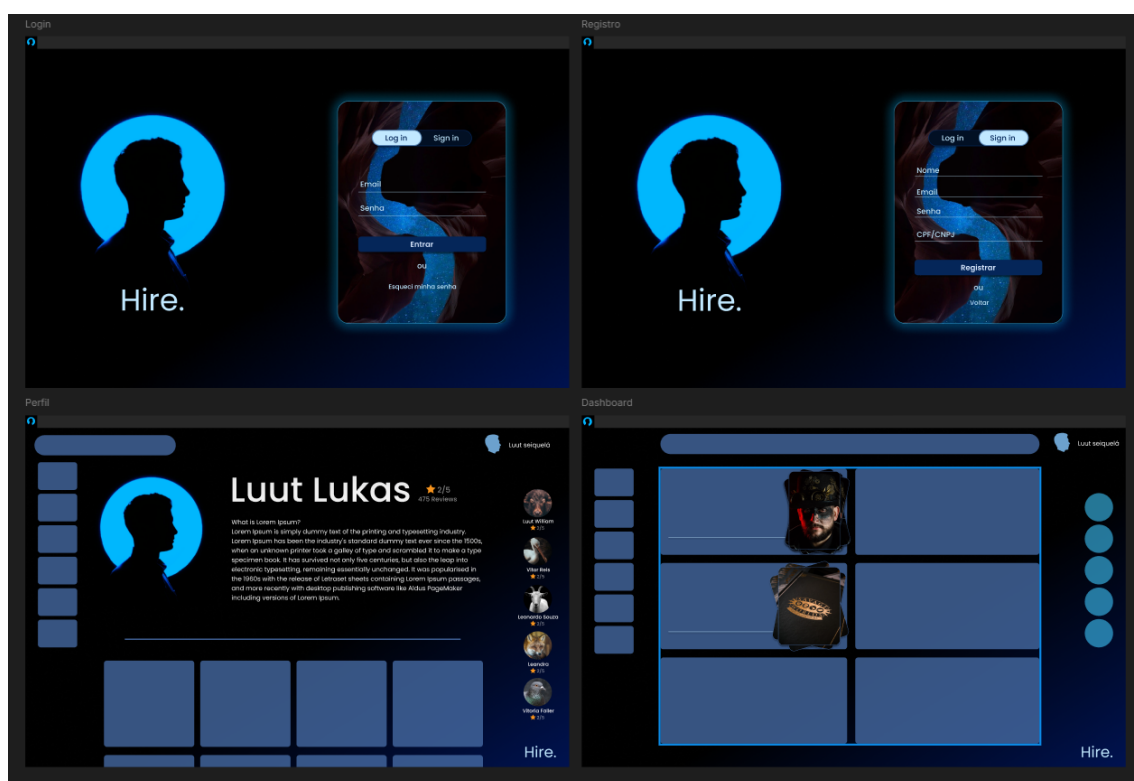


Figura 3. Estudo de telas no Figma

a organização visual das telas, a legibilidade dos textos e a simplicidade no fluxo de navegação contribuíram para uma experiência positiva durante o uso do protótipo.

## 5. Conclusão

O desenvolvimento do sistema **Hire** evidenciou que a utilização de tecnologias modernas, aliadas a metodologias ágeis, pode viabilizar soluções eficazes para a contratação de pequenos serviços. A aplicação apresentou-se como uma alternativa segura, intuitiva e acessível, contribuindo para a modernização desse tipo de intermediação.

Os resultados alcançados confirmam a viabilidade técnica e funcional do sistema, além de indicarem seu potencial de expansão futura. Trabalhos futuros incluem a implementação de novas funcionalidades, como comunicação em tempo real, aprimoramento dos mecanismos de avaliação e ampliação dos filtros de busca, visando aumentar ainda mais a eficiência e a experiência do usuário.

## 6. Agradecimentos

Agradece-se ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) – São Leopoldo, RS, aos docentes e colegas do curso TDS24-2TPSG, que contribuíram com sugestões, feedbacks e apoio durante o desenvolvimento do sistema **Hire** e a elaboração deste artigo.

## Referências

Abracd (2024). Plataformização já é tendência consolidada no Brasil. Associação Brasileira de Ciência de Dados. Plataformas digitais democratizam acesso a mercados e reduzem custos de transação.

- Agência Brasil (2025). Mais de 32 milhões são autônomos informais ou trabalham sem carteira. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-04/mais-de-32-milhoes-sao-autonomos-informais-ou-trabalham-sem-carteira> Acesso em: 03/02/2025.
- Cavellucci, M. (2015). Internet é principal forma de achar emprego no brasil. Exame. Disponível em: <https://classic.exame.com/tecnologia/internet-e-principal-forma-de-achar-emprego-no-brasil> Acesso em: 03/05/2024.
- Correia, G. C. (2024). Aspectos socioeconômicos relacionados à gig economy. Trabalho de Conclusão de Curso. Plataformas digitais conectam contratantes e prestadores de serviços sob demanda Disponível em: <http://hdl.handle.net/11422/21070>. Acessado em: 12/08/2025.
- Escola, B. (2025). Trabalho informal: o que é, vantagens e desvantagens. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/empregos-informais.htm> Acesso em: 04/04/2025.
- Slonimczyk, F. (2025). Informal employment in emerging and transition economies. *IZA World of Labor*. Disponível em: <https://wol.iza.org/articles/informal-employment-in-emerging-and-transition-economies> Acesso em : 01/04/2025.
- Soares, V. d. R. (2019). Plataformas digitais como mediadoras de interações e transações. Repositório acadêmico. Disponível em: [https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/46365/1/2022\\_VivianedaRochaSoares.pdf](https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/46365/1/2022_VivianedaRochaSoares.pdf). Acesso em: 20/05/2025.
- William, L., Reis, V., and Friedrich, L. (2024). Pesquisa sobre dificuldades na contratação de serviços. Levantamento de dados por questionário online. Pesquisa aplicada com 66 respondentes.
- World Wide Web Consortium (W3C) (2018). Web content accessibility guidelines (wcag) 2.1. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 23/05/2025.